

Исследование функций с помощью производной

Модуль 1. Занятие 7.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

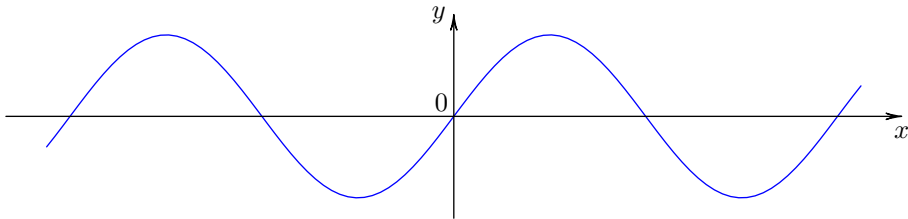


Связь функции и ее производной

Теоремы

Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема на некотором интервале $(a; b)$. Тогда верны следующие факты:

- 1) $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ возрастает
- 2) $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ убывает



Формулы дифференцирования

$$1) (C)' = 0$$

$$2) (kx)' = k$$

$$3) (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$4) (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$5) (a^x)' = a^x \ln a$$

$$6) (e^x)' = e^x$$

$$7) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$8) (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$9) (\sin x)' = \cos x$$

$$10) (\cos x)' = -\sin x$$

$$11) (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$12) (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Правила дифференцирования

$$1) (u + v)' = u' + v'$$

$$2) (u - v)' = u' - v'$$

$$3) (u \cdot v)' = u'v + uv'$$

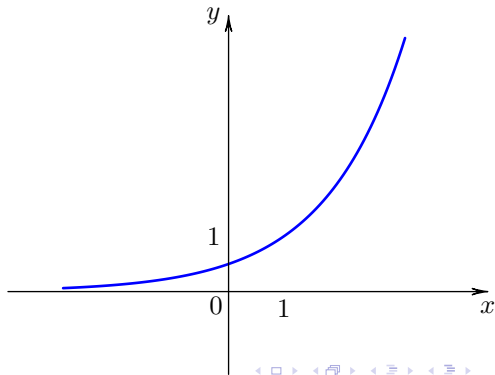
$$4) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$5) (k \cdot u)' = k \cdot u'$$

$$6) (u(v))' = u'(v) \cdot v'$$

Определение

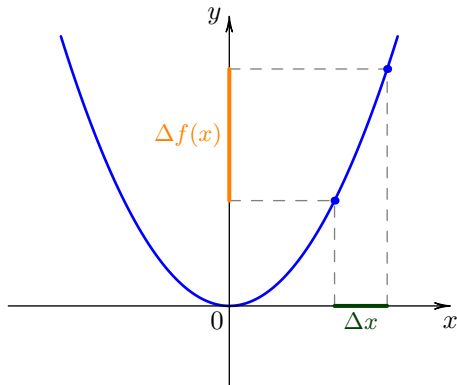
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$$



Производная функции $f(x) = x^2$

Определение

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$$



Задача 1

Найдите точки экстремума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 7$. Определите ее наибольшее и наименьшее значения на отрезке $[1, 9]$.

Задача 2

Найдите точки минимума и максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$. Определите ее наименьшее и наибольшее значения на отрезке $[1; 34]$.

Задача 3

Найдите точки минимума и максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$. Определите ее наименьшее и наибольшее значения на отрезке $[1; 34]$.

Производная функции $f(x) = \operatorname{tg} x$

Используем следующие формулы

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x$$

Задача 4

Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$.

Задача 5

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{2\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Дифференцирование сложной функции

Правило

$$(u(v))' = u'(v) \cdot v'$$

$$(\sin(2x))'$$

$$((x^2 + 3x - 4)^7)'$$

$$(\ln(\cos x + 2))'$$

Задача 6

Найдите точку минимума функции $y = (25 - x) e^{25-x}$.

Задача 7

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 3)^9$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.

Исследование функций без производной

Модуль 1. Занятие 7.2

Wild Mathing



Задача 8

Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-6 + 12x - x^2}$.

Задача 9

Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-72+18x-x^2}$.

Задача 10

Найдите точку минимума функции $y = \log_8 (x^2 + 14x + 55) + 5$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Производная функции $f(x) = x^n$

